Révision flash avant le test (5 à 10 min)

Série du lundi 26 octobre 2026 (après-midi, test refait : justifications) · RAN 3, 4, 5 · lis, puis range la fiche avant de lancer le chrono.

1. Nommer avec le vocabulaire exact

- Addition : les termes, la somme · soustraction : la différence · multiplication : les facteurs, le produit · division : le dividende, le diviseur, le quotient, le reste.
- Chiffre ≠ nombre : dans 3 457, le chiffre des centaines est 4, le nombre de centaines est 34.
- Un nombre et ses écritures : 3/4, 75/100 et 0,75 sont trois écritures (fractionnaire, fraction décimale, décimale) d'un même nombre.
- On dit : « a est un multiple de b », « b est un diviseur de a », « b divise a », « a est divisible par b ».

2. Les propriétés des opérations (à citer par leur nom)

- Commutativité (+ et ×) : $a \times b = b \times a$ · associativité : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ → on peut changer l'ordre et regrouper.
- Distributivité de la multiplication sur l'addition (ou la soustraction) : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$. Dans l'autre sens, c'est une factorisation.
- Conservation des écarts : $a - b = (a + c) - (b + c)$ · conservation du quotient : $a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.
- Ni la soustraction ni la division ne sont commutatives ou associatives.

3. Définitions de la RAN 3 et de la RAN 4

- Division euclidienne de a par b ($b \neq 0$) : l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que $a = b \times q + r$ ET $0 \leq r < b$. Justifier = vérifier les deux conditions.
- a multiple de b : il existe un entier k tel que $a = k \times b$ (le reste de la division euclidienne est nul).
- Nombre premier : entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même (1 n'est pas premier).
- Tester si n est premier : essayer les diviseurs premiers p tels que $p \times p \leq n$.
- Premiers entre eux : PGCD = 1 (ce ne sont pas forcément des nombres premiers).
- Décomposition en produit de facteurs premiers : unique. PGCD = produit des facteurs communs, au plus petit exposant.

4. Définitions de la RAN 5

- Nombre décimal : peut s'écrire $a / 10^n$ (a entier) · nombre rationnel : peut s'écrire a / b (a, b entiers, $b \neq 0$).
- Une fraction IRRÉDUCTIBLE est décimale si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.
- Une fraction ne change pas si l'on MULTIPLIE (ou divise) numérateur et dénominateur par un même nombre non nul — pas si l'on ajoute.
- Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

5. Justifier comme le jury l'attend

- Structure : On sait que… (données) · Or… (définition ou propriété énoncée en entier) · Donc… (conclusion qui répond à la question).
- « Justifier » = citer la propriété utilisée · « démontrer » = raisonnement valable dans tous les cas (avec des lettres) · « expliquer l'erreur » = décrire la procédure de l'élève et la notion en cause.
- Toujours vrai → raisonnement général : pair = 2k, impair = 2k + 1, deux nombres quelconques = deux lettres différentes. Des exemples ne prouvent rien.
- Faux → UN contre-exemple suffit, mais il doit être calculé et vérifié.
- Conclure par une phrase, et interpréter un résultat (un reste, un nombre de cars…) dans le contexte du problème.